Лекция 01. Операционные системы — ловушки терминологии

Основной акцент в изучении ОС —понимание и осмысленное использование терминов, а также практические навыки работы с ОС.

Спорные утверждения – это повод для проверки фактов, а не для споров и защиты личного мнения.

1. Отчётность

- Лекции у нас практические, с обязательной индивидуальной отчётностью по каждому занятию через Google Colab. Блокнот Колаб служит конспектом и отчётом о работе на занятии.
- Текстовые ячейки предназначены для пояснений, кодовые — для выполнения кода и команд.
- Заголовки Markdown задают структуру документа: # — первый уровень, ## — второй.
- Абзацы текста разделяем пустой строкой.

Задание

- Создать новый блокнот в Google Colab
- Название блокнота: «Группа - Фамилия - Номер лекции», например: «208 Иванов 1».
- Открыть доступ к блокноту на чтение.
- Отправить ссылку через форму репозитория Гитхаб.
- Оформить блокнот как конспект занятия, используя заголовки Markdown (# для верхнего уровня) и текстовые ячейки для пояснений.

2. Определения ОС

Операционная система — это то, что мы видим на экране компьютера или телефона; интерфейс взаимодействия человека с компьютером.

В более строгом варианте ОС – это комплекс программ, управляющих аппаратным обеспечением и обеспечивающих запуск других приложений. Еще более строгое определение: ОС – это комплекс системных программ, управляющих ресурсами компьютера и обеспечивающих выполнение прикладных программ.

Задание

- Найти несколько вариантов из разных источников (поисковик/нейросеть) и вставить их в отдельную ячейку блокнота.
- Дать определение операционной системы своими словами

3. Функции ОС

- Основные функции ОС включают управление процессами, памятью, файлами, вводом-выводом, сетью и др.
- Просмотрите предыдущие определения ОС. Обратите внимание, что в определении обычно называют класс объекта и его функции.

Задание

- Составить список функций операционной системы (можно использовать поисковую систему или нейросеть).
- Обратите внимание, какое слово повторяется в этом списке чаще всего.

4. Ложные друзья переводчика

- Многие ИТ-термины заимствованы из английского языка без перевода (*operating system*, *shop* и т.д.). Это приводит к путанице между буквальным значением слова и техническим смыслом.
- Похожее звучание слов не гарантирует совпадения их смысла.
- Для понимания ИТ-термина необходимо учитывать контекст и многозначность исходного слова.
- Примеры:
    - operating system,
    - to operate
    - Photoshop
    - bar code.

Задание

- Объяснить явление «ложных друзей переводчика» одной фразой
- Привести пример (например, почему слово «операционный» не связано напрямую с хирургическими операциями).
- Найти значения to operate и связать их с функциями ОС.
- Что означает shop в названии программы Photoshop.
- Что означает bar в названии штрих-кода bar code.
- Оформите рассмотренные в лекции термины в виде таблицы:
    - термин — буквальное значение - значение в контексте.

5. ИД и ID

- Английское сокращение ID расшифровывается как Identification Document — документ, удостоверяющий личность.
- В информатике ИД – это идентификатор: уникальный номер записи (объекта) в базе данных.

Задание

- Составьте список документов, которые могут выступать в роли ID в нашей стране и за границей.
- Найдите примеры использования аббревиатуры ID в ОС и объясните их смысл.

6. Жизненный цикл информационной системы и TCO

- Для системного аналитика выбор ОС связан с требованиями всей информационной системы: совместимостью программ, безопасностью, организацией клиентских и серверных рабочих мест.
- Суммарная стоимость владения — Total Cost of Ownership (TCO) включает все расходы за весь жизненный цикл системы:
    - разработка,
    - внедрение,
    - сопровождение,
    - вывод из эксплуатации (миграция).
- Бесплатный софт может оказаться дороже коммерческого из-за затрат на обучение персонала и поддержку.

Задание

- Привести простой бытовой пример расчёта TCO (например, покупка автомобиля) и указать основные статьи расходов помимо покупки.

7. Штрихкод: проверка спорного утверждения

- Штрихкод используется для машинного считывания закодированной информации. Спорное утверждение о служебных полосах в начале, середине и конце штрихкода и их предполагаемой связи с числом 666.
- Это вопрос для проверки фактов, а не готовый вывод.

Задание

- Изучить устройство EAN-13 или UPC
- Разобрать несколько реальных штрихкодов
- Отделить данные от служебных шаблонов
- Проверить утверждение о «трёх шестёрках».
- Представить примеры, источники и обоснованный вывод.

8. Процессы и образные названия

- «Процесс» в ОС – это программа, которая запущена выполнение.
- Для описания процессов используются «человеческие» разговорные аналогии
    - «родитель»,
    - «дочерний процесс»,
    - «наследование»,

    - «сирота»,
    - «зомби»,
    - «демон»,
    - «убить процесс».
- Эти названия помогают обсуждать запуск программ, передачу настроек, фоновую работу и завершение выполнения.
- Пример демона: httpd
  Задание
- Откройте Диспетчер задач и изучите вкладку «Процессы».
- Составить словарь перечисленных терминов. Для каждого указать технический смысл и пример.

9. Интерфейс пользователя

ОС обеспечивает интерфейс для взаимосдействия с компьютером и программами. Различают пользовательский интерфейс UI и программный интерфейс API.

- Существуют три основных вида интерфейса:
    - Командная строка (терминал);
    - Файловый менеджер (две панели, Norton Commander-подобные);
    - Графический интерфейс (GUI).
- Все они реализуются во всех популярных ОС.
- Практическая цель курса — уверенная работа как минимум в трех видах интерфейса и двух ОС: Windows и Linux.
- Заключительная работа - виртуальные машины, WSL и контейнеры Docker.

Задание

- Скачать описания лабораторных работ
- Начать самостоятельно осваивать материал, чтобы на лабах заниматься защитой, то есть продемонстрировать свое понимание и навыки работы, например:
    - запустить командную строку разными способами,
    - перейти на другой диск и в другой каталог,
    - создать скрипт Hello World и запустить его.

10. Скрипты и оболочки (Shells)

- Скрипт — последовательность команд для автоматизации действий.
- Скрипты выполняются как обычные программы
- Со скриптами можно работать в любом интерфейсе, включая командную оболочку.
- Примеры оболочек:
    - cmd/batch (Windows),
    - bash/csh/ksh (Linux),

- PowerShell (Microsoft).

Задание

- Создать и запустить простой скрипт Hello World в выбранной оболочке
- Зафиксировать команды и результат выполнения
- Объяснить, почему при запуске отдельного файла окно может быстро закрыться и как с этим справиться

11. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

Знания об ОС - часть подготовки системного аналитика, который участвует в создании информационной системы (ИС). В выпускной работе вам нужно будет не просто перечислить выбранные компьютеры и программы, а объяснить, как они образуют работоспособную информационную систему, соответствуют требованиям и какие расходы повлекут в течение жизненного цикла. Этот раздел называется «Технико-экономическое обоснование».

Задание

Выясните, как может выглядеть технико-экономическое обоснование в рамках ВКР

- Как можно описывать техническую сторону решения проблемы предприятия
- Как дать экономическое обоснование технических решений, кроме того, чтобы «автоматизировать процесс и уволить одного бухгатера».

© Арьков В.Ю.